

## 项目需求文档：深圳高密度住区形态指标批量提取

**1. 项目目标** 从 OpenStreetMap 数据中，批量提取深圳市“密度一区、二区”（即高密度建设区）内，典型居住小区（或居住组团）的一系列建筑经济技术指标，用于后续的形态分类研究。通过一个分阶段、交互式的工作流程，从 OpenStreetMap 数据中，精准提取深圳市高密度建设区内，经研究者人工筛选的典型纯居住小区的系列建筑经济技术指标，用于住区形态分类研究。

## 2. 数据源与范围

- **空间范围：** 深圳市全域。但**重点筛选区域**限定于《深圳市城市规划标准与准则》附图“深圳市建设用地密度分区指引图”中所示的**深色区域**（对应“密度一区”、“密度二区”）。需将地图中的深色区域轮廓进行地理配准，作为后续数据筛选的掩膜（Mask）。
- **主要数据源：** OpenStreetMap。包含以下必要图层和属性：
  - **建筑：** 面状数据，属性需包含 building:levels(建筑楼层数)。
  - **土地利用/地块：** 面状数据，需能识别居住性质的地块（如 landuse=residential 的多边形，或由道路围合形成的、内部包含密集居住建筑的“街廓”）。
  - **道路：** 线状数据，属性需包含 width(道路宽度)、lanes(车道数量) 或 highway 等图层可推导出这些信息的其他标签。
- **参考数据：** 需准备高密度分区的边界矢量文件（由您提供的图片地理配准后生成），用于空间查询。

**3. 目标对象定义：“目标住区”** 一个“目标住区”定义为在 OSM 中满足以下条件的一个多边形地块：

1. **空间位置：** 其质心或大部分面积位于“高密度分区”掩膜范围内。
2. **用地性质：** 具有明确的居住属性。优先识别 landuse=residential 的地块。若无，则识别为由城市道路自然围合、内部包含 $\geq 3$ 个居住建筑（building=apartments, residential, house 等）的封闭多边形区域（即一个“街廓”）。
3. **人工筛选确认：** 研究者通过阶段一生成的交互式地图，结合卫星影像和 OSM 数据，排除有明显大型底商的商住混合地块、城中村等非典型住区，筛选出形态规整的纯居住小区。
4. **规模控制：** 用地面积介于 10,000 平方米 到 50,000 平方米 之间。

## 4. 两阶段处理流程

**核心优化点：**将全自动处理改为“机器初筛+人工判断+机器精算”的交互式流程，以控制计算量并提升样本准确性。

### 阶段一：普查与初选（生成“候选住区”地图与清单）

**目标：**快速、轻量地扫描高密度区，生成所有潜在居住地块的预览图与清单，供人工筛选。

#### 脚本动作：

**数据获取与初筛：**读取 OSM 数据，应用基本筛选条件（landuse=residential，面积 1-5 公顷，位于高密度区内），识别出所有“候选住区”地块。

**轻量计算：**仅计算每个候选住区的核心识别信息（如 ID、中心点坐标、用地面积）。

**输出成果：**

**交互式地图网页(HTML)：**将所有候选住区以带编号的多边形形式显示在地图上，并可与底图（如卫星图）叠加。点击地块可显示其 ID 和面积等基本信息。

**候选住区清单(CSV)：**包含字段：Parcel\_ID（住区唯一 ID）、Center\_Lon（经度）、Center\_Lat（纬度）、Area\_sqm（用地面积）。

### 阶段二：人工筛选与详细计算

**目标：**研究者人工指定目标住区后，脚本对其进行深度指标计算。

**人工操作：**研究者打开阶段一生成的交互式地图，浏览所有候选住区。根据专业判断，排除非纯住宅区（如商住混合、城中村），选定一组（如 50-100 个）形态典型、边界清晰的目标住区，记录下它们的 ID。

#### 脚本动作：

**输入：**提供一个文本文件（如 selected\_parcel.txt），内含研究者选定的目标住区 ID 列表。

**精准处理：**脚本读取 ID 列表，仅对这些指定的住区进行全部指标的详细计算。

**输出成果：**final\_residential\_metrics.csv，包含下表所列的全部指标。

| 指标序号       | 指标名称    | 数据来源与计算方法说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 地块指标    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | 用地面积    | 直接计算“目标住区”多边形的面积（平方米）。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2          | 用地尺寸    | 计算该多边形的最小外接矩形的长边与短边长度（米），可表示为 [长, 宽]。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | 用地形状系数  | 用地面积 / 最小外接矩形面积。用于描述地块形状的规整度。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B. 道路指标    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4          | 周边道路情况  | <p>提取与“目标住区”多边形边界线相交的所有 highway=道路。对每条路，提取：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>道路宽度</b>： 优先取 width 属性值。若无，可根据 highway 类型（如 motorway, primary, residential）赋予经验宽度。</li><li>• <b>车道数量</b>： 优先取 lanes 属性值。若无，可根据道路类型估算。</li><li>• <b>输出</b>： 可汇总为“周边主干道（宽度&gt;20m）总长度”、“道路平均宽度”等，或保留所有道路的明细列表。</li></ul> |
| C. 建筑群综合指标 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5          | 建筑基底总面积 | 汇总该住区多边形内 <b>所有居住类建筑</b> 的基底面积（各建筑多边形面积之和，平方米）。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6          | 建筑总建筑面积 | SUM(独栋建筑基底面积 * 该栋建筑层数)。层数取自 building:levels, 若缺失，可按同住区建筑层数中位数或设定默认值（如 6 层）估算。                                                                                                                                                                                                                                     |

| 指标序号      | 指标名称      | 数据来源与计算方法说明                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | 建筑密度      | (建筑基底总面积 / 用地面积) * 100%。                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | 容积率       | 建筑总建筑面积 / 用地面积。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9         | 平均建筑层数    | SUM(单栋建筑层数) / 建筑总数量。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10        | 平均建筑高度    | 平均建筑层数 * 单层标准高度 (如 3.0 米)。                                                                                                                                                                                                                            |
| 11        | 建筑数量      | 住区内的居住类建筑总栋数。                                                                                                                                                                                                                                         |
| D. 建筑形态指标 |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12        | 建筑平面平均长宽比 | 针对住区内每栋建筑，计算其多边形的最小外接矩形的长边/短边，再求所有建筑该比值的 <b>算术平均值</b> 。<br><b>形态判别：</b> 可设定阈值，如平均长宽比 > 2.0 视为“板式主导”， ≤ 2.0 视为“点式/塔式主导”。                                                                                                                               |
| 13        | 住区围合度     | <b>核心计算步骤：</b><br>a. 确定“住区用地红线”：即“目标住区”多边形。<br>b. 计算红线周长 P_total。<br>c. 识别“最外圈沿街建筑”：即基底多边形与用地红线距离小于某个阈值（如 10 米）的建筑。<br>d. 计算这些建筑的“沿街立面长度”：将这些建筑基底多边形， <b>投影到用地红线上</b> ，得到一系列投影线段。这些线段的总长度即为 L_facade。<br>e. <b>围合度</b> = (L_facade / P_total) * 100%。 |

## 5. 输出要求

### 阶段一输出：

candidate\_parcel.html(交互式地图)

candidate\_parcel\_list.csv(候选清单)

### 阶段二输出：

final\_residential\_metrics.csv(最终指标表格)

- **格式：** 结构化表格，建议为 CSV 或 GeoJSON 格式。
- **内容：**
  1. 每行代表一个“目标住区”。
  2. 列包含：住区唯一 ID、住区中心点坐标、以及上述第 4 部分的所有指标。
  3. 附加信息列：如所属的高密度分区等级（一区/二区）、数据来源标识、计算时间戳。
- **元数据：** 输出文件应附带一个简单的 README，说明各字段定义、计算方法和任何假设。

## 6. 关键假设与处理逻辑（需在脚本中明确）

1. **建筑筛选：** 仅统计 building 标签为居住相关（apartments, residential, dormitory 等）的建筑。排除 building=yes 但无法明确为居住的建筑，或通过其在地块中的位置和形态辅助判断。
2. **数据缺失处理：**
  - building:levels 缺失： 用该住区内其他建筑层数的**中位数**填补。若全部缺失，则采用经验值（如高密度区默认设为 18 层），但需在结果中标记。
  - width 或 lanes 缺失： 根据 highway 类型映射到默认值，并标记。
3. **空间处理精度：** 明确所有几何计算（面积、长度、投影）所使用的坐标系（建议使用适用于深圳的投影坐标系，如 CGCS2000 3 Degree GK Zone 38）。